

20XX~20XX 学年第一学期期末考试试卷

《程序设计基础》(I 卷 A 卷 共 10 页)

(考试时间: 20XX 年 XX 月 XX 日)

题号	一	二	三	四	成绩	核分人签字
得分						

(注意: 答题内容必须写在答题纸的指定位置上, 否则无效)

一、阅读理解 (共 44 分, 每小题 4 分)

1、若输入 20.21<回车>, 请写出下列程序的输出结果。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    // cout << "Enter a degree in Celsius: ";
    double celsius;
    cin >> celsius;

    double fahrenheit = 9 / 5 * celsius + 32;
    cout << "Fahrenheit degree is #" << fahrenheit << "#";

    return 0;
}
```

2、请写出下列程序的输出结果。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a = 2, b = -1, c = 2;
    if (a < b)
        if (b < c) c = 0;
    else
        c += 1;
    cout << "c=" << c << "#";

    return 0;
}
```

3、请写出下列程序的输出结果。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int i = 0, sum = 0;
    for (i = 1921; i <= 2021; i++)
    {
        sum = 0;
        sum = sum + i;
    }
    cout << "i=" << i << "#";
    cout << "sum=" << sum << "#";

    return 0;
}
```

学院_____专业_____

_____班

年级_____学号_____姓名_____

共 10 页 第 2 页

4、若输入 C<回车>，请写出下列程序的输出结果。

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main()
{
    // cout << "Enter a hex character: ";
    char hex;
    cin >> hex;
    string result = "";
    switch (hex)
    {
        case '0': result = "0";
        case '1': result = "1";
        case '2': result = "10";
        case '3': result = "11";
        case '4': result = "100";
        case '5': result = "101";
        case '6': result = "110";
        case '7': result = "111";
        case '8': result = "1000";
        case '9': result = "1001";
        case 'A': result = "1010";
        case 'B': result = "1011";
        case 'C': result = "1100";
        case 'D': result = "1101";
        case 'E': result = "1110";
        case 'F': result = "1111";
        default: cout << hex << " is an invalid input#" << endl;
    }
    cout << "The binary value is #" << result << "#";
    return 0;
}
```

5、若输入 2000<回车>，请写出下列程序的输出结果。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n;
    cin >> n;
    int number = n;
    int factor = 2;
    int coefficient = 1;
    while (factor <= number)
    {
        if (number % (factor * factor) == 0)
        {
            coefficient *= factor;
            number = number / (factor * factor);
        }
        else
            factor++;
    }
    if (n == 1)
        cout << 1 << "#";
    if (coefficient > 1)
        cout << coefficient;
    if (coefficient > 1 && number > 1)
        cout << "*";
    if (number > 1)
        cout << "sqrt(" << number << ")" << "endl";
    return 0;
}
```

学院_____专业_____班_____年级_____学号_____姓名_____

共 10 页 第 3 页

6、请写出下列程序的输出结果。

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int year = 2021;

void f(int year)
{
    if (year >= 1900)
        year -= 1900;
    else
        year = 12 - (1900 - year);

    string animals[] = {"rat", "ox", "tiger",
                        "rabbit", "dragon", "snake",
                        "horse", "sheep", "monkey",
                        "rooster", "dog", "pig"};

    cout << animals[year % 12] << endl;
}

int main()
{
    for (int i = 2020; i < 2030; i += 5)
    {
        int year = i;
        f(year);
    }
    f(year);

    return 0;
}
```

7、请写出下列程序的输出结果。

```
#include <iostream>
using namespace std;

void swap1(int x, int y);
void swap2(int &x, int &y);
void swap3(int *x, int *y);

int main()
{
    int a = 20, b = 21;
    swap1(a, b);
    cout << a << "#" << b << "#\n";
    swap2(a, b);
    cout << a << "#" << b << "#\n";
    swap3(&a, &b);
    cout << a << "#" << b << "#\n";
    return 0;
}

void swap1(int x, int y)
{
    int t; t = x; x = y; y = t;
}

void swap2(int &x, int &y)
{
    int t; t = x; x = y; y = t;
}

void swap3(int *x, int *y)
{
    int *t; t = x; x = y; y = t;
}
```

学院_____专业_____班_____年级_____学号_____姓名_____

共 10 页 第 4 页

8、请写出下列程序的输出结果。

```
#include <iostream>
using namespace std;
void printArray(int a[], int length)
{
    for (int i = 0; i < length; i++)
        cout << a[i] << "#";
    cout << endl;
}
void bubbleSort(int a[], int length)
{
    bool changed = true;
    do
    {
        changed = false;
        for (int j = 0; j < length - 1; j++)
            if (a[j] > a[j + 1])
            {
                int t = a[j]; a[j] = a[j + 1]; a[j + 1] = t;
                changed = true;
            }
    } while (changed);
}
int main()
{
    const int LENGTH = 10;
    int myArray[LENGTH] = {20, 22, 1, 5, -21, -9, 27, 13, 18};
    printArray(myArray, LENGTH);
    bubbleSort(myArray, LENGTH);
    printArray(myArray, LENGTH);
    return 0;
}
```

9、以下代码有什么问题或错误？

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    double PI = 3.14;
    int 5kg = 5;
    int _6km = 6;

    char str1[] = {'H', 'e', 'l', 'l', 'o'};
    char str2[5] = "Hello";

    for (i = 0, i < 5, i++)
    {
        cout << str1[i] << endl;
    }

    return 0;
}
```

学院_____专业_____班_____年级_____学号_____姓名_____

共 10 页 第 5 页

10、以下代码有什么问题或错误？

```
#include <iostream>
using namespace std;

void tripler(int &n)
{
    n = 3 * n;
}

int main()
{
    int a[5] = {1, 2, 3, 4, 5}, number = 2;

    tripler(number);
    tripler(a);

    for (int i = 0; i < number; i++)
    {
        tripler(a[i]);
        cout << a[i] << endl;
    }

    return 0;
}
```

11、以下代码有什么问题或错误？

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    const int arraySize = 10;
    double *a;

    cin >> arraySize;
    a = new double[arraySize];

    int i;
    for (i = 0; i < arraySize; i++)
    {
        a[i] = i * 0.1;
    }
    for (i = 0; i < arraySize; i++)
    {
        cout << a[i] << " ";
    }
    cout << endl;

    delete[arraySize] a;

    return 0;
}
```

二、程序填空（共 20 分，每空 2 分）

12、假定变量 x 已声明，请写出判断变量 x “在 1921 到 2021 之间（含 1921 和 2021）”的表达式_____（1）_____。

13、已知 `int a = 3, b = 4, c = 5, d = 6, m = 7, n = 8;`
则表达式 `(m=a<b) || (n=c<d)` 运算后，n 的值为_____（2）_____。

14、表达式 `19/4*sqrt(4.0)/5` 的值为_____（3）_____。

15、下面的循环语句的循环体执行了_____（4）_____次。

```
for (int i = 100; i >= 0; i--)  
    cout << "hello";
```

16、执行以下代码片段后，会得到什么输出结果？_____（5）_____。

```
int n = 1;  
do  
{  
    cout << n << "#";  
} while (n++ <= 3);
```

17、在 `int a[][3]={ {1}, {3,2}, {4,5,6}, {0} }` 中，`a[2][2]` 的值是_____（6）_____。

18、已知函数 fun 的原型为 `int fun(int, int, int);` 则下列重载函数原型中错误的是_____（7）_____。

- (A) `double fun(int, int, double);`
- (B) `int fun(int, clar*);`
- (C) `char fun(int, int);`
- (D) `float fun(int, int, int);`

19、下列函数原型声明中错误的是_____（8）_____。

- (A) `void fun(int x, int y=0);`
- (B) `void fun(int x, int y);`
- (C) `void fun(int x=0, int y);`
- (D) `void fun(int x=0, int y=0);`

20、已知函数 f 的原型是 `void f(int *a, long &b);`，变量 v1、v2 的定义是：

`int v1; long v2;`，则正确的调用语句是_____（9）_____。

- (A) `f(v1, v2);`
- (B) `f(&v1, v2);`
- (C) `f(v1, &v2);`
- (D) `f(&v1, &v2);`

21、有以下函数定义：

```
int f(int a, int b)  
{  
    if (a < b)  
        return f((b - a), a);  
    else if (a == b)  
        return 2 * a;  
    else  
        return f(f(a / 2, b), f(b, b % 2));  
}
```

请写出函数调用 `f(5, 8)` 的返回值_____（10）_____。

三、简答题（共 20 分，每 22 题 6 分，第 23 题 8 分，第 24 题 6 分）

- 22、请分别用 for 语句和 while 语句实现一个无限循环，并给出退出这种循环的语句。
- 23、程序设计过程可划分为哪两个主要阶段？谈谈你对程序设计过程的理解。
- 24、阅读以下资料，结合本课程 C++语言程序设计学习，谈谈你的看法。【阿里安 5 运载火箭是欧洲航天局于 1982 年开始研制的新一代大型运载火箭，其研制耗资约 40 亿欧元。1996 年，阿里安 5 火箭进行了首次发射，但这次编号为 501 的发射在火箭升空 37 秒后就以“自毁”告终。此次事故肇因于 64 位的运算错误地变为 16 位的运算，造成程序崩溃后处理器发生算术溢出，将感测角度的垂直读值错误的代入到水平值做运算，导致火箭在高速下进行 90 度水平滚转而崩解，触发自毁设备的启动。总结来说是控制火箭飞行的软件故障。2021 年，中国“天问”登火、“羲和”探日、“天宫”览胜，12 月 7 日，新型气象观测小卫星“天津大学一号”卫星在酒泉卫星发射中心搭乘“谷神星一号”运载火箭发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。】

四、程序设计（共 16 分）

- 25、（本小题 10 分，每空 2 分）下列程序输出如下图形（共 5 行，每行前后无多余空白），请将程序空白部分补充完整，每空限填一条语句。

程序输出：

```
*#
*#*#
*#*#*#
*#*#*#*#
END
```

程序代码：

```
#include <iostream>
using namespace std;
void printEachLine(int j);
void print(int i);
```

```
int main()
{
    print(4);
    cout << "END" << endl;
    return 0;
}

void printEachLine(int j)
{
    if (_____) // (11)
        return;
    else
    {
        _____ // (12)
        _____ // (13)
    }
}

void print(int i)
{
    if (_____) // (14)
        return;
    else
    {
        print(i - 1);
        _____ // (15)
        cout << endl;
    }
}
```

- 26、（本小题 6 分）写一个函数找出一个整型数组中第二大的数。函数原型如下：

```
int findSecondMax(int data[], int length);
```

答题纸

6、答：

一、阅读理解（共 44 分，每小题 4 分）

1、答：

7、答：

2、答：

8、答：

3、答：

9、答：

4、答：

10、答：

5、答：

11、答：

答题纸

23、（本小题 8 分）

答：

二、程序填空（共 20 分，每空 2 分）

- 12、（1）_____
- 13、（2）_____
- 14、（3）_____
- 15、（4）_____
- 16、（5）_____
- 17、（6）_____
- 18、（7）_____
- 19、（8）_____
- 20、（9）_____
- 21、（10）_____

三、简答题（共 20 分）

22、（本小题 6 分）

答：

24、（本小题 6 分）

答：

答题纸

26、（本小题 6 分）

答：

四、程序设计（共 16 分）

25、（本小题 10 分，每空 2 分）

答：

- (11) _____
- (12) _____
- (13) _____
- (14) _____
- (15) _____